Dizajni dhe Zhvillimi i **Web-it**

DOM, Eventet (pjesa pare)
slideShow & Validim Formes (pjesa dyte)
në **JavaScript**'it

GRETA AHMA

Greta.ahma@ubt-uni.net

2023/2024

© 2023 UBT

DOM, Eventet (pjesa pare)

Pjesa Parë

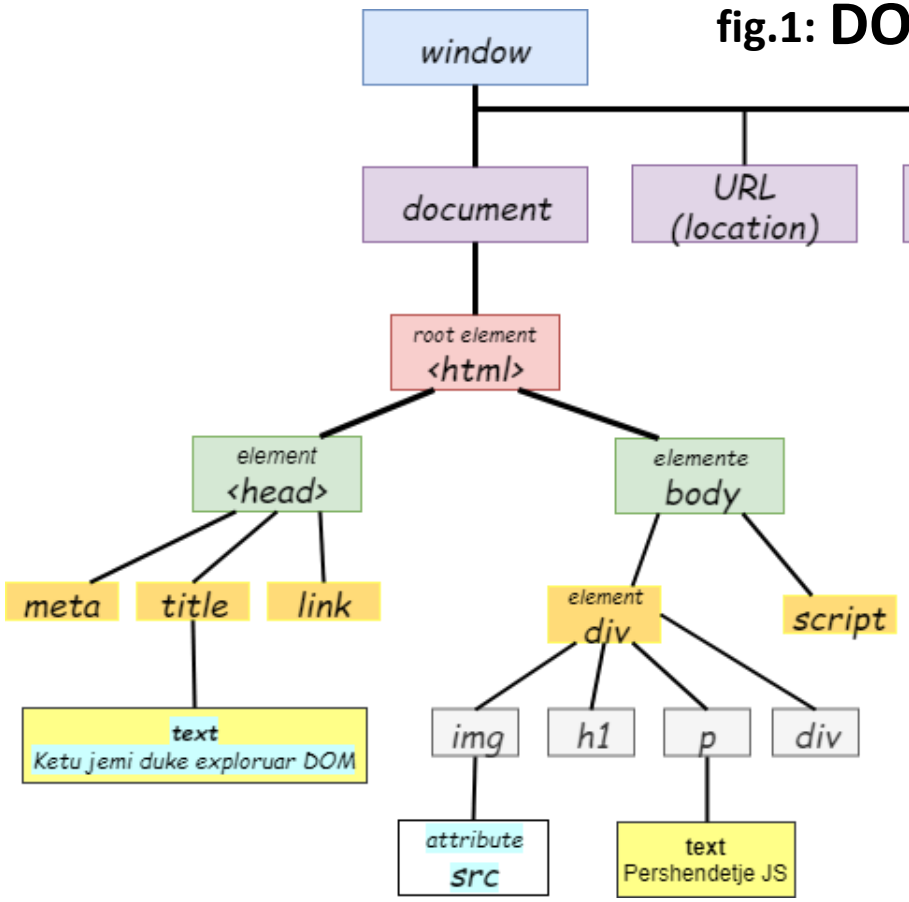
Çfarë është DOM'i?

- **DOM** është një API që *reprezenton* një dokument me **një pemë logjike**.
- Është një **shtresë** *midis* **kodit burimor** dhe asaj **që ne shohim** në vetë shfletuesin.
- **DOM**
  - **`Dokumenti`**: reprezenton doumentin në HTML
  - **`Objekti`**: cdo element në HTML , JavaScript i trajton në parim si Objekte.
  - **`Modeli`**: përshkuran si elementet/Objektet janë të reprezentuar në formen e pemës së DOM'it.
- **Node**
  - Dokumenti, përbëhet nga hirakria e nodave të pemës (tree)
- Të gjithë shfletuesit i zbatojnë rregullat dhe i mbulojn dy seksione kryesore:
  - **Krijimi** i pemës DOM
  - **Manipulimi** i pemës DOM

© 2023 UBT

Shembull: Strukrura e pemës së DOM'it në HTML

fig.1: **DOM**



HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Ketu jemi duke exploruar
        DOM'in</title>
        <link type="tex/css" href="cssIM.css"/>
    </head>
    <body>
        <div id="kontenti">
            <img src="fotoIme.jpg" />
            <h1></h1>
            <p>Pershendetje JS</p>
        </div>
    </body>
</html>
```

© 2023 UBT

Pema e DOM'it në HTML

- **Modeli i Objekteve të Dokumentit** të krijuara në **shfletus te Web'it pas ngarkimit** të saj quhet **pema** e **DOM**'it të **HTML**'it. Kjo **pemë ruhet** në **memorien e shfletuesit** (Browser).
- **Çdo gjë** në një **HTML** është një **nyje (node)**.
- DOM'i përbëhet nga **4-lloje** kryesore të **nyjeve**:
  1. **Nyja e Dokumentit**. Gjithë dokumentin: *documet*
     - Në krye të pemës shtohet një ***nyje dokumenti***, kjo përfaqëson faqe e tërë (objekt dokumentin).
  2. **Nyjet e Elementeve**. Taget në HTML, p.sh: *html, body, div, h1, ul, li,script* etj.
     - **Qasja** në pemën e DOM'it ralizohet duke shfeletuar elementet e saj dhe pastaj të përdorni ***tekstin*** dhe **nyjet** e **atributeve** të elmentëve.
  3. **Nyjet e atributeve**. Atributen në HTML, p.sh: *src, href, id, class, value* etj.
  4. **Nyjet e teksteve**. Tekstet në nyjen e elementeve

Selektimi (qasja) e elementeve në HTML

- **selektimi i një elementi (një nyje)**:
  - `getElementByld():` përdor vlerën e **atributit** [**id**] të elementit.
  - `querySelector():` përdor një **`selectoret`** e **CSS** dhe kthen elementin **e parë** që përputhet.

- **selektimi i shumë elementeve (liste të nyjeve)**:
  - `getElementsByClassName():` *selekton **të gjitha** elementet* që kanë **një vlerë** specifike të atributin [**class]**.
  - `getElementsByTagName():` selekton ***të gjitha*** elementet që kanë ***emrin e specifikuar*** të **tagut**.
  - `querySelectorAll():` përdor **selector të CSS** për të zgjedhur të gjitha elementet që **përputhen**.

- **Traversing** midis relacionev të **nyjeve** të elementëve:
  - `parentNode`: selekton (përzgjedh) **prindin** *e* **nyjes actual** të elemntit.
  - `previousSibling/nextSibling`. selekton **sibling** e **mëparshëm** ose të **ardhshëm** nga pema **DOM**.
  - `firstChild/lastChild:` selekton **fëmijën** e **parë** ose të **fundit** të elementit **aktual**.

© 2023 UBT

```html
<!-- Dokumenti i HTMLs per Ligjerat-L10-->
!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ketu jemi duke exploruar DOM'in</title>
    <link rel="stylesheet" href="cssDOM.css" />
</head>
<body>
    <div id="kontenti">
        <header>
            <img src="imgS/foto1.png" id="iconeUeb" />
            <p id="titulliLenda">Lenda Inxhinieria e Webit</p>
            <p id="profUebit">Profesoresha Greta AHMA</p>
        </header>
        <article>
            <h3>Syllabusi i Webit</h3>
            <ul id="syllLenda">
                <li class="listTek">HTML5</li>
                <li class="listTek">CSS2, CSS3</li>
                <li class="listTek">JavaScript</li>
                <li class="listTek">PHP</li>
            </ul>
        </article>
        <p id="p01">Ky eshte paragraf me text me anchor 'a'
            <a href="/path/ne//kontakt.html">Kontakt (Linku)</a>.
        </p>
    </div>
    <script src="qasjaDOM01.js">
    </script>
</body>
</html>
```

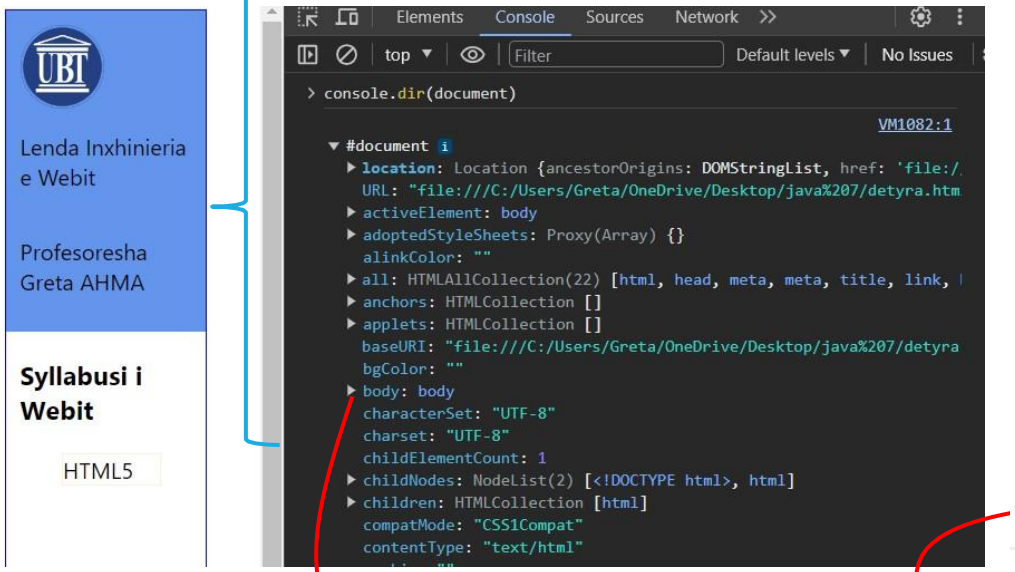
CSS - **cssDOM**.css

```css
#kontenti {
    width: 60vw;
    min-height: 80vh;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    margin: auto;
    border: 1px solid blue;
    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva;}
header {
    min-height: 15vh;
    display: flex;
    flex-direction: row;
    background-color: cornflowerblue;
    flex-wrap: wrap;
    justify-content: space-between;
    padding: 10px;}
header>img {
    width: 60px;
    height: 60px;}
article>h3 {
    margin-left: 10px;}
#syllLenda {
    width: 30vw;
    min-height: 40vh;
    display: flex;
    flex: 1;
    flex-wrap: wrap;
    justify-content: space-between;
    flex-direction: column;}

li.listTek {
    list-style:  none;
    border: 1px solid beige;}
```

Ekzaminimi i Objektëve të documenti

- Ekzaminimi i objektëve sipas: **console.dir(document);**



http://127.0.0.1:5500/JavaScript/L09_DOM/rast_DOM.html

Ketu jemi duke exploruar DOM'in

```
console.dir(document);//Shfaq objektet e dokuemntit
console.log(document.URL);//Shfaq URL-in e documentit
console.log(document.title);//Shfaq titullin e
dokumenti
```

Metodat e DOM’it që kthehejn një element

```
getElemntById(‘idName’)
querySeclctor(‘css selector’)
```

Selektimi (qasja) në një elemente sipas '*IDs*' *getElementById()*

- **Metoda getElementById(): selekton** ose i **qaset** një elementi specifik në dokumentit HTML dhe kthen një referencë në të.
  - ***P.sh*** tësisht ***tagut <p>*** me id: **titulliLend a;**

```
<p id="titulliLenda">Lenda Inxhinieria e Uebit</p>
```

```
//I qaset elementit sipas metodes getElementById
var titulliLendes = document.getElementById("titulliLenda");
console.log(titulliLendes);

//Ndryshon emertimin e lendes nga 'Inxhinieria e Uebit' në 'WEB Engineering'
titulliLendes.textContent = ' WEB Engineering';
console.log(titulliLendes);
```






```
titulliLendes.textContent = ' WEB Engineering';
textContent: mundëson ndryshimin e texti të elementi përkatës.
```

Selektimi ose qasja në një element '*Selectorve*' të CSS *querySelector()*

- **Metoda querySelector():** merr ose i qaset një elementi specifik të dokumentit HTML dhe kthen një referencë në të.
  - ***P.sh*** tagut *<li>* me id: .listTek

```
<li class="listTek">HTML5</li>
```

```
//Qasaj e elementit <li class="listTek">HTML5</li>
 var teknologjia = document.querySelector('.listTek');
 console.log(teknologjia);
```

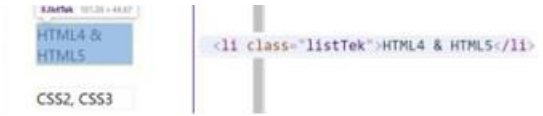



```
<li class="listTek">HTML5</li>
```

Vrehet se kjo metod i qast vetem një ***node (nyje)*** ose elementi, gjegjsisht elemntit të parë *<li>* edhe pse ne ralitet selectori *.listTek*, ka në veti si me poshtë:

```
<ul id="syllLenda">
      <li class="listTek">HTML5</li>
      <li class="listTek">CSS2, CSS3</li>
      <li class="listTek">JavaScript</li>
      <li class="listTek">PHP</li>
</ul>
```

```
var teknologjia = document.querySelector('.listTek');
console.log(teknologjia);
teknologjia.innerHTML='HTML4 & HTML5';//Ndryshon
kontentin
```



Qasja në elemente sipas '*Selectorve*' të CSS *querySelector()…*

```
/*Selekton class ID:'listTek' dhe i referohet elementi të parë, më pastaj e ndrron ngjyren e textit të këtijë elementi me ngjyr të kalter*/
 var syllabusi =
document.querySelector('.listTek:first-child');
syllabusi.style.color = 'blue';

 /*Selekton class ID:'listTek' dhe i referohet elementi të dytë, më pastaj e ndrron ngjyren e tetxtit të këtijë elementi me ngjyr të kuqe*/
var syllabusi =
document.querySelector('.listTek:nth-child(2)');
syllabusi.style.color = 'red';

/*Selekton class ID:'listTek' dhe i referohet elementi të fundit, më pastaj e ndrron ngjyren e prapavis së këtijë elementi me ngjyr të #7799aa */
var syllabusi =
document.querySelector('.listTek:last-child');
syllabusi.style.background = '#7799aa';
```



Metodat e DOM’it që do të kthehejn më shumë se një element

```
getElementsByClassName(‘class’)
getElementsByTagName(‘tagName’)
querySelectorAll(‘css selector’)
```

© 2023 UBT

selektimi i shumë elementeve (Nodelist)

- Nëse këthejm më **shumë se një element**, d.m.th kthehët një **list** e **elementeve (**Nodelist**)**.
- Një **Nodelist** është një koleksion **nyjesh** të **elementeve**.
  - **Nodelistat** duken si **vargje** dhe numërohen si **varga**, në ralitet NodeListat janë një lloj **Objekti** i quajtur **koleksion**.
- **Renditja** në të cilin ***nyjet e elementeve*** janë ruajtur në një **NodeList** është e njëjta me renditjen që ato ***shfaqen*** në **faqen HTML**.
- Ashtu si çdo objekt tjetër, një **Nodelist** ka ***veti*** dhe ***metoda*** veçanërisht:
  - Vetin ***`length`***, e cila tregon ***se sa artikuj*** janë në **Nodelist**.
  - Metoda ***`item(),`*** kthen nyje të veçantë nga ***Nodelist*** kur ju specifikoni **indeksin** e elementit që dëshironi (në kllapa).

© 2023 UBT

selektimi i shumë elementeve (Nodelist)...

- Selektimi I ***shumë ementëve*** me **DOM'** kthen një **Nodelist**, me që rast mund të:
  - **Zgjidhni** vetëm **një element** nga **NodeList** ose
  - **Zgjidhni *shumë elemente*** duke përdorur '***Loops***', për të lundruar në **secilin** element në ***Nodelist.***
  - Metoda **item()** dhe syntax array. Kërkoni numrin e indeksit të elementit që dëshironi.

- **Sygjerohet** të kontrollohet nëse ka të paktën **një artikull** në **Nodelist**.

```
var listElementet = document.getElementsByTagName('li'); //Selekton tagun <li> dhe ruan në variable
var nrElementeve = listElementet.length; //Kthen numri e lementeve në Nodelist
console.log('numri i elementeve ne Nodelist jane:', nrElementeve); //Shfaq numri e elementeve në list
if(listElementet.length > 0) {
            var elementiTret = listElementet.item(2);//qaset elementit të dytë, kjo është një mënyr

            //var elementiTret =
            listElementet[2];                                    //qasja ne elementin e dytë kjo është një menyr tjetër
            elementiTret.style.color = 'blue';

        }
```

```
numri i elementeve ne Nodelist jane:  4
```

selektimi i shumë elementeve (Nodelist)…

getElementsByTagName('tagName')

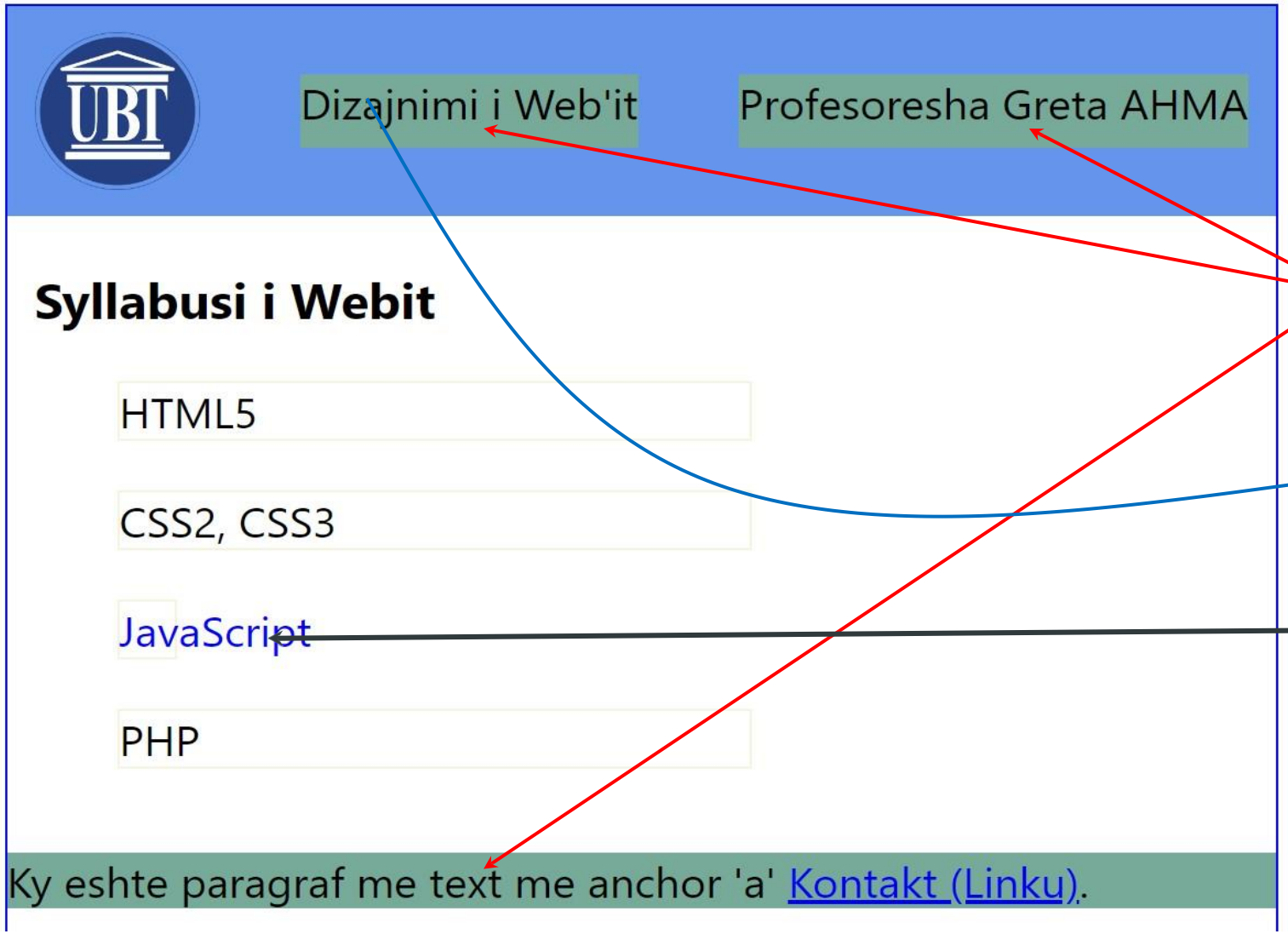
- **Metoda getElementsByTagName();** kthen të gjitha elementet e tipit të tagut të specifikuara në një **varg(arry)** ose në një format të ***listës***.
- **p.sh**, ***selektimi*** i çdo **paragrafi** (**<*p*>** tags) në një dokument

```
var paragrafet = document.getElementsByTagName('p');
```

- Nodelists kanë një metodë të quajtur **item()** që do të kthejë një nyje individuale nga **Nodelist**.

```
/**Selectimi ose qasja në lementet e tag'eve <p>. Ku vrehet se kemi 3 element te ketije lloji.
*/ var paragrafet = document.getElementsByTagName("p");
/** Perdorimi i unazes for per te lundruar ne elementet perkatese 'p'. Pastaj është ndryshuar ngjyra
se prapavise së tyre.*/
 for (let i = 0; i < paragrafet.length; i++)
      { paragrafet[i].style.backgroundColor =
      '#77aa99'
}
```

```
var emriLendes = paragrafet.item(0).textContent = "Dizajnimi i Web'it";
//është specifikuar elementi parë dhe i'u është ndryshyar kontenti i textit në 'Dizajnimi i Ueb'it
```



Ndryshimi i ***ngjyrës*** së ***prapavijes*** së elementeve të tagut **<p>**.

Ndryshimi i textit të paragrafit të parë nga; ***Lënda Inxhinieria e Webit*** në ***Dizajnimi i Ueb'it***

Ndryshimi i gjyrës se lementi të 3 në tagun **<li>**

selektimi i shumë elementeve (Nodelist)…

querySelectorAll(‘css selektor’)& getElementsByClassName();

- Metoda **querySelectorAll(),**
  - kthen **një koleksion t**e elementeve që përputhen me selektoret e dhënë ne CSS.
- Metoda **getElementsByClassName();**
  - këthen ***objektin*** që elementet e **klasës** e kane specifikuar në dokument.
  - **p.sh *rezultati*** këthen të gjithë element me emrin e **klasës , rezulton** me një **list** apo **varg (array)**.

```
window.onload = ndrroImg;

/**Qasja e elementeve të listes <li> të Nodes me ID 'syllLenda'. Duke
i’u referencuar selektoreve të CSS’it.       Rasti i perdorimit te
selektimi te  elementeve tek dhe pastaj ndryshimi i prapavijes se
tyre*/
let rreshtatTEK = document.querySelectorAll('li:nth-child(odd)');
   console.log(rreshtatTEK);
for (let i = 0; i < rreshtatTEK.length; i++) {
     rreshtatTEK[i].style.backgroundColor =
     '#d3d3d3';
 }
```



© 2023 UBT

Traversing DOM

relacionet e Nyjeve

- **Nyjet** në **një pemë** të **nyjeve** kanë një **relacion hierarkike** me **njëri-tjetrin**.
- Termat **parent (prind), child (fëmijë)** dhe **sibling** (**motër** apo **vëlla**) janë përdorur për të përshkruar relacionet e **nyjeve**.
  - Në një pemë të nyjeve, **nyja kryesore** quhet **rrënja** (ose nyja rrënjore)
  - **Çdo nyje** ka pikërisht **një parent**, përveç **nyja rrënjore** (i cili nuk ka parent)
  - **Një nyje** mund të ketë **shumë children**.
  - **Siblings** (vëllezërit ose motrat) janë **nyje** në të **njëjtin parent**.

© 2023 UBT

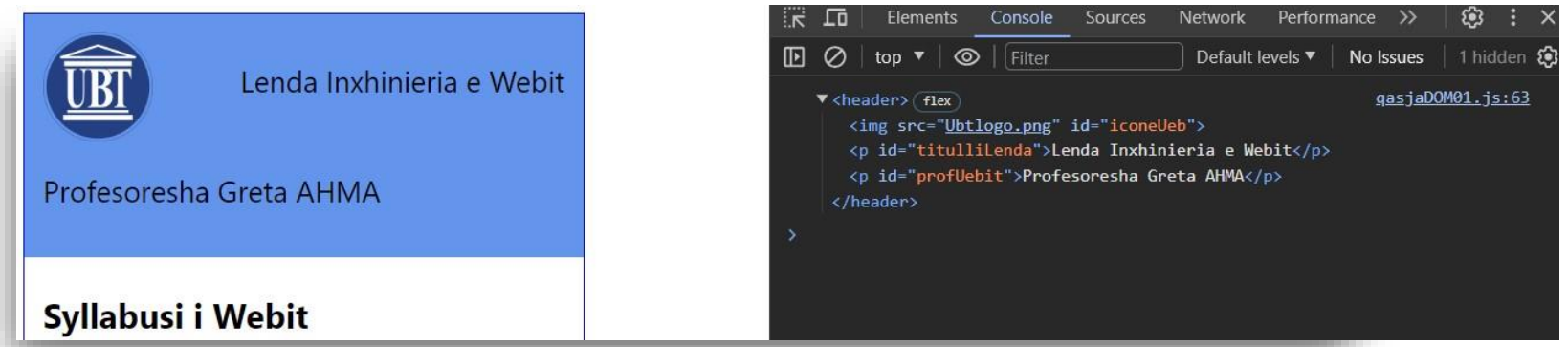
Traversing DOM

- Identifikimi apo selektimi bazuar në ***relacionet*** e elementëve me **njëri-tjerë** ***p.sh***:
  - për të *`gjetur`* ose *`selektuar`* ***elemntin pranë*** një ***elementi***, me një `id` ***përkatëse***.
  - për të *`gjetur`* dhe *`selectuar`* ***elementin*** që janë ***siblings*** (vëllezërit e motrat) të elementit ***përkatës***.
  - për të *`gjetur`* dhe *`selectuar`* ***prindërit*** ose ***fëmijët*** e një ***elementi*** të **përkatës** etj.
- Nëse keni identifikuar **nyjen** e një ***elementit*** përkatës, atherë ju mund të selektoni një element tjetët sipas relacioneve mes elementëve bazuar në **5-vetit** e **traversit** në **DOM**:
  - **parentNode**
  - **previousSibling**
  - **nextSibling**
  - **firstChild**
  - **lastChild**
- Kjo njihet si ***traversing*** **DOM,** d.m.th `lëvzija nëper` DOM.

Lundrimi nëpër nyje(nodes): *Parent Nodes*

- **Nyjet** në DOM janë **referuar** si `parent(prindër)`, `children(fëmijët)`, dhe `siblings(motra/vllëzër)`, në varësi të relacionit së tyre me nyjet e tjera.
  - Prindi i nyjes është nyja e një nivel mbi atë nyje.
  - Ka **dy veti** për të qasur prindit: `parentNode` dhe `parentElement`.

```
/** Shfaqja e nyjes se prindit per elementin <p id="titulliLenda“..> */
var nyjaPrind_HTML = document.getElementById('titulliLenda').parentNode;
console.log(nyjaPrind_HTML);
```

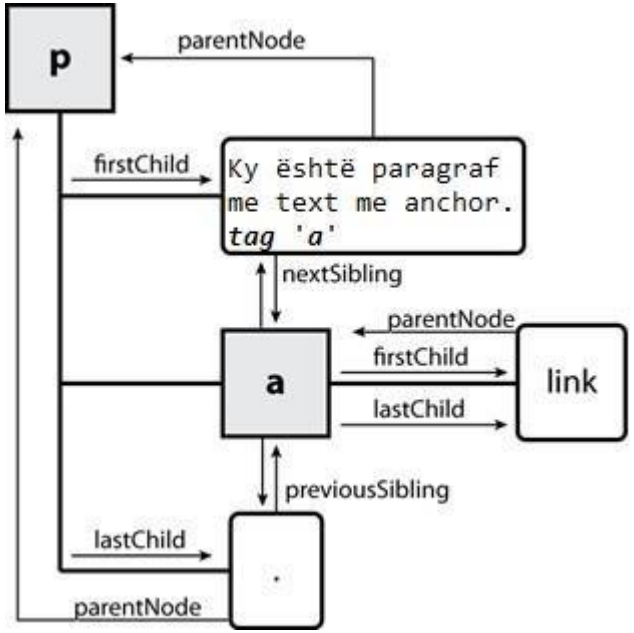


© 2023 UBT

Shembulli: pema traversale e DOM'it

```
<p id="p01">Ky është paragraf me text me anchor. tag 'a'
        <a href="/path/ne//kontakt.html">Kontakt (Linku)</a>.
</p>
```

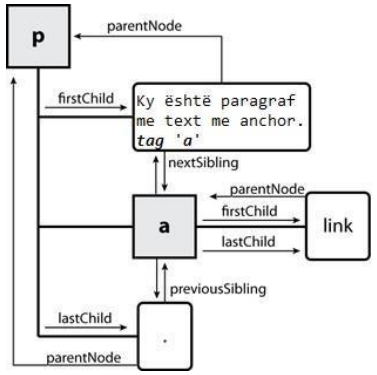
- Shembulli i 5 vetive:
  - ***parentNode:***
    - nëse startoni me textin e rastit me lartë '***Ky është…',*** ather ***nyja*** e tijë **prind** (*parentNode*) do të ishte ajo që përfaqëson elementin <*p*>.
  - ***previousSibling & nextSibling***
    - nëse startoni me textin e rastit me lartë '***Ky është…',*** nuk do të kemi *previous sibling*, por *next sibling* do të jetë ***nyja*** që përfaqson anchorin <a>.
  - ***firstChild & lastChild.*** Nëse fillojm me elemntin <p>, atherë the *fisrst child* do të jetë texti '***Ky është…'***, dhe *last child* do të jet***ë pika '.'***



Shembulli: pema traversale e DOM'it...

```
<p id="p01">Ky është paragraf me text me anchor. tag 'a'
        <a href="/path/ne//kontakt.html">Kontakt (Linku)</a>.
 </p>
```

```
/** Shfaqja e nyjes se femijeve te elementin <p id="p01"> */
var nyjaFemije_HTML = document.getElementById('p01').childNodes;
//Unaza for per t'i shfaqur te gjithe nyjet femije te prindit me id 'p01'.
for (let i in nyjaFemije_HTML) {
      console.log('Nyja femije: ', nyjaFemije_HTML[i]);
}
```




```
Nyja femije:    "Ky eshte paragraf me text me anchor 'a'
                "
Nyja femije:    <a href="/path/ne//kontakt.html">Kontakt (Linku)</a>
                ".
Nyja femije:            "
```

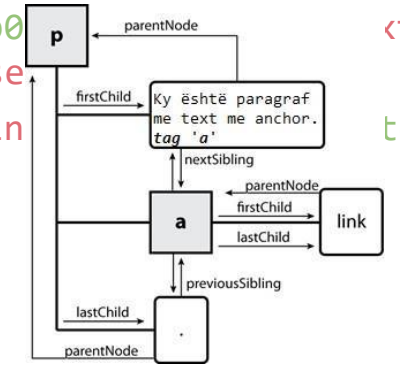
Rezultati

Shembulli: pema traversale e DOM'it...

```
<p id="p01">Ky është paragraf me text me anchor. tag 'a'
        <a href="/path/ne//kontakt.html">Kontakt (Linku)</a>.
</p>
```

```
/** Shfaqja e nyjes se femijes se pare per elementin <p id="p01">
*/ var femijaPare =
document.getElementById('p01').firstChild; console.log('Femija
i pare: ', femijaPare);
/*Shfaqja e nyjes se Sibling (vellaut/motres) se pare per elementin <p
id="p01">
*/
var sebligFemija =
document.getElementById('p0                    ‹tSiblin
console.log('Sibling: ', se
console.log(sebligFemija.in                    te vella
```

JavaScript




```
Femija i pare:
   "Ky eshte paragraf me text me anchor 'a'
Sibling:
   <a href="/path/ne//kontakt.html">Kontakt (Linku)</a>

Sibling:
   <a href="/path/ne//kontakt.html">Ky eshte vellau i dyte</a>
Ky eshte vellau i dyte
```

Qasja në attribute të elementeve me DOM

Qasja në attribute të elementeve/tagut me JS

- Selektimi dhe qasja në ***atributet e*** elementëve të dokumentit HTML sipas DOM'it të JS.
  - Atributet e HTML **elementit si:** ***`id`, `src`, `href`*** ose një tjetër atribut standard.
- Të gjitha atributet janë të qasshum duke përdorur metodat e mëposhtme :
  - **hasAttribute(emri)-**kntrollon a ekziston atributi në elementin përkatës.
  - **getAttribute(emri)-**merr vlerën.
  - **setAttribute(emri, vlera)-**vendos (sets) vlerën.
  - **removeAttribute(emri)-**largon/fshijn atributin.
- Metoda **getAttribute()** kthen vlerën e ***atributit*** me **emrin *e përkatës*** të një elementi.
- Përdorni metodën **getAttributeNode()** nëse dëshironi të ktheni atributin si një **objekt atributit**

Qasja në attribute të elementi/tagut me JS

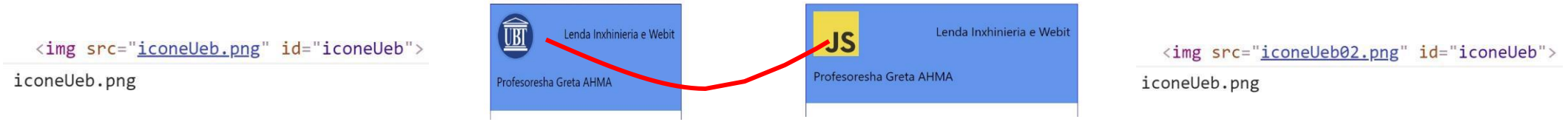
HTML

```
//p.sh: atributi ‘src’ i elementit ose tagut <img…../>
<header>
  <img src="iconeUeb.png" id="iconeUeb" /> . . . . . .
</header>
```

JavaScript

```
/**Qasja ne atribute te elementit <img id="iconeUeb"...
 */ var img01 = document.getElementById('iconeUeb');
    console.log(img01); //Shfaqja e erzultati te qasjes ne tagun <img>
 var atributiIMG = img01.getAttribute("src"); //Merr src e tagut
<img> console.log(atributiIMG); //Shfaq src e tagur img

/**Ndryshon img nga iconeUeb ne iconeUeb02, duke vendosur ne src URL e img: iconeUeb02.png */
var ndryshoIMG = img01.setAttribute("src", "iconeUeb02.png") ;
console.log(ndryshoIMG);
```



© 2023 UBT

Krijimi i elementeve të reja HTML dhe fshirjes (Nyjet)

© 2023 UBT

Krijimi i elementeve të reja HTML me JS

- Në një dokument HTML, ne mund të **krijojmë/shtojm** dhe t'i **heqim** elementet (**nyjet**) në mënyrë **dinamike**.
- Më poshtë janë listuar **metodat** për të krijuar dhe larguar elementin me JS:

Metoda	Pershkrimi
`document.createElement(element)`	Krijo një elemnt të HTML
`document.removeChild(element)`	Largo elemnti nga dokumenti
`document.appendChild(element)`	Shto një element HTML
`document.replaceChild(new, old)`	Zëvendëso një element HTML
`innerHTML`	Shton/ndrron kontentin e një elementi
`textContent`	Kthen/shton textin në një element

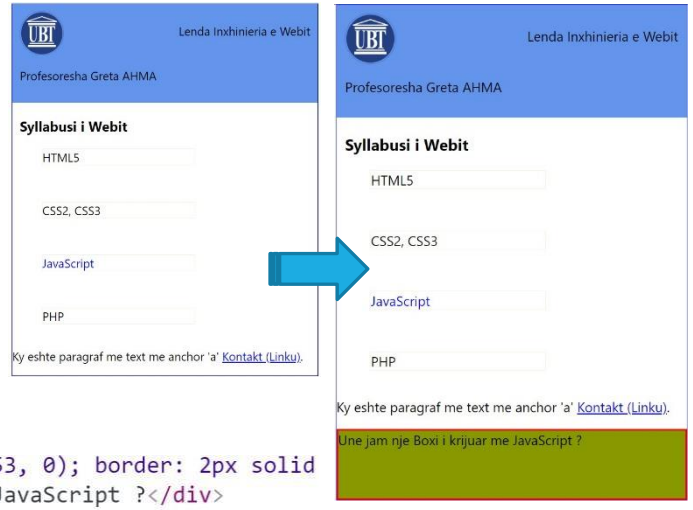
© 2023 UBT

Krijimi i Elementëve me JS

- **Krijimi i elementëve** duke përdorur tag'et e HTML ***nuk*** është mënyra e **vetme** për ta bërë këtë - në fakt është e mundur të **krijohen**, **modifikohen** dhe **shton** elemente

```
/**Krijimi i elementeve nga JavaScript */
function shtoElementin() {
var divIM = document.createElement('div');
    divIM.innerHTML = "Une jam nje Boxi i krijuar me JavaScript ?";
    divIM.setAttribute('id', 'meJS');
var shtimiDIVneKont =
document.getElementById('kontenti').appendChild(divIM)
    shtimiDIVneKont.style.backgroundColor = '#889900';
    shtimiDIVneKont.style.border = '2px solid red';
    shtimiDIVneKont.style.height = '80px'
      console.log(shtimiDIVneKont);
}
document.body.onload = shtoElementin;
```

```
<div id="meJS" style="background-color: rgb(136, 153, 0); border: 2px solid
red; height: 80px;">Une jam nje Boxi i krijuar me JavaScript ?</div>
```



createElement(); Është përdorur për të e krijuar tagun/elementin

innerHTML; Mundëson modefikimi e kontentit të tagut duke shtuar textin.

setAttribute(); Shton të dhënat e attributive si tipi (si `id,` dhe Emerton `id` si në rastin `'meJS'`)

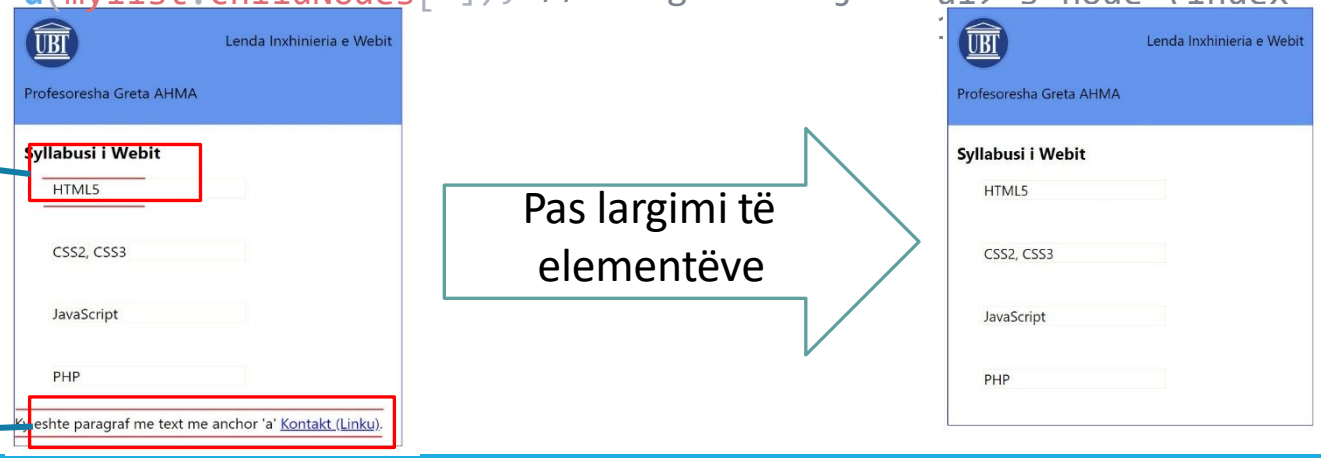
appendChild(); Përdoret për të e shtuar elementi në kontentin e `<body>` respektivisht div:kontenti

document.body.onload = shtoElementin; Në ngarkim të faqes thirret metoda e shtimi të elementit

Largimi i Elementëve me JS

- Po ashtu me JavaScript është e mundër te largohen elementet duke perdorur metoden:
  - ***removeChild().***

```
/**Shembulli i largimit te paragrafit me id = “p01” dhe një elemnt te listes me id = “syllLenda”
    Largimi i elementeve me JavaScript */
let prindiKontenti =
document.getElementById("kontenti"); let femijaP =
document.getElementById("p01");
let off_P = prindiKontenti.removeChild(femijaP);
var mylist = document.getElementById("syllLenda"); // Merr elementin <ul> me id="syllLenda"
    mylist.removeChild(mylist.childNodes[1]); // Largon femijen <ul>'s node (index  )
```



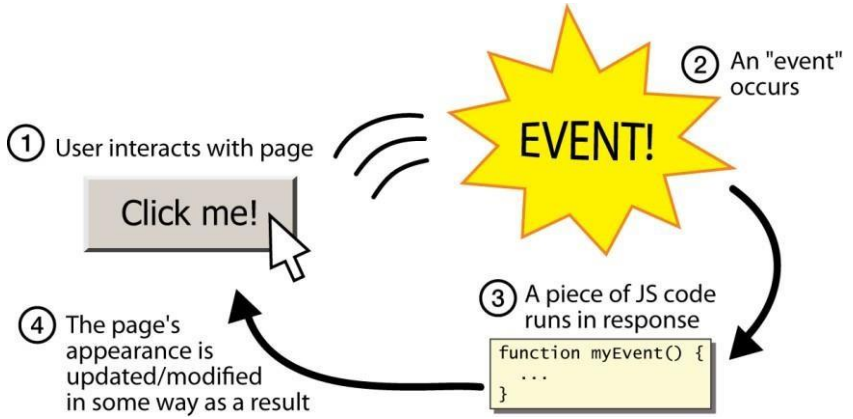
DOM events

PJESA PARË

Çfarë është një Ngjarje (Event).(1)

- **Programet në JS** *nuk kanë metodë* **kryesore** (**main** method) por i *përgjigjen* **veprimeve të përdoruesit** të *quajtur* **ngjarje (event)**.
- Webfaqet me funksionalitet dinamik duhet të merret me ndërveprimet e përdoruesit.
- **Një ngjarje** është diçka që ***ndodh*** kur përdoruesi **ndërvepron** me faqen e Web'it:
  - kur **klikon** në një **link** ose në një **buton**,
  - **shtoni** tekstin në **box** të **hyrjes** (input bo
  - **shtypet butoni** në **tastierë**,
  - **lëviz treguesin e miut** ,
  - **ngarkon/dergon** një **formë** të Uebit etj





Llojet e ndryshme të Ngjarjëve. (1)

- Një **listë e ngjarjeve** ndodhin në **shfletues** kur ***përdoruesi*** shfleton **Web**'in. Secila nga këto ngjarje **aktivizojnë** ndonjë **funksion** në kodin tuaj në JS.

NGJARJET UI	Ndodh kur një përdorues ndërvepron me interfacen e përdoruesit (UI) e shfletuesit në vend të Ueb-faqes
NGJARJET	PERSHKRIMI
`load`	Faqja ueb ka mbaruar ngarkimin (LOADING)
`unload`	Faqja u shkarkua (zakonisht sepse kërkohet (REUESTED) një faqe e re)
`error`	Shfletuesi has një gabim JavaScript ose një aset nuk ekziston
`resize`	Dritarja e shfletuesit është ridimensionuar
`scroll`	Përdoruesi ka lëvizur (scrolled) lart ose poshtë faqen
NGJARJET KEYBOARD	Ndodh kur një përdorues ndërvepron me tastierën (shih gjithashtu ngjarjen e hyrjes)
NGJARJET	PERSHKRIMI
`keydown`	Përdoruesi së pari shtyp një tast (përsërit ndërsa tasta është i shtypur)
`keyup`	Përdoruesi lëshon një tasten
`keypress`	Karakteri po futet (përsërit ndërsa butoni është i shtypur)
NGJARJET E **MOUSE**	Ndodh kur një përdorues ndërvepron me një mouse. EKRAN-PREKES
NGJARJA	PERSHKRIMI
`click`	Përdoruesi shtyn dhe liron një buton mbi të njejtin element
`dblclick`	Përdoruesi shtyp dhe liron një buton dy herë mbi të njëjtin element
`mousedown`	Përdoruesi shtyp një buton të miut ndërsa gjatë një elementi
`mouseup`	Përdoruesi liron një buton të miut ndërsa gjatë një elementi
`mousemove`	Përdoruesi lëviz miun (jo në një prekje)
`mouseover`	Përdoruesi lëviz miun mbi një element (jo në një ekran të prekjes)
`mouseout`	Përdoruesi lëviz miun nga një element (jo në një ekran të prekje)

Llojet e ndryshme të Ngjarjëve. (2)

FOCUS EVENTS — Occur when an element (e.g., a link or form field) gains or loses focus

EVENT	DESCRIPTION
`focus / focusin`	Element gains focus
`blur / focusout`	Element loses focus

FORM EVENTS — Occur when a user interacts with a form element

EVENT	DESCRIPTION
`input`	Value in any `<input>` or `<textarea>` element has changed (IE9+) or any element with the `contenteditable` attribute
`change`	Value in select box, checkbox, or radio button changes (IE9+)
`submit`	User submits a form (using a button or a key)
`reset`	User clicks on a form's reset button (rarely used these days)
`cut`	User cuts content from a form field
`copy`	User copies content from a form field
`paste`	User pastes content into a form field
`select`	User selects some text in a form field

ngjarjet(events) në JavaScript

- **JavaScript** ofron **manovrues të ngjarjeve** që ju lejojnë të për të **reaguar** ndaj **ngjarjeve** të caktuara që ndodhin në disa elemente të HTML.
- Metoda EventTarget është e **case sensitive.**
- **Menaxhimi i ngjarjeve** ju mundëson të definoni **cilen ngjarjen** ju po e **prisni** për elementin përkatës.

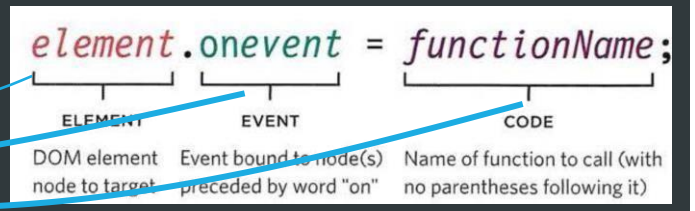
ndërlidhja e **ngjarjës** me Elementet e HTML'it (1)

- Manovrues janë mënyrat për të ekzekutuar kodin JavaScript në rast të veprimeve të përdoruesit. Ekzistojnë **3-menyra** të **mbajtësve të ngjarjeve** *(Event handlers)* .
  1. **handler** në **HTML-atribut**: një **mbajtës** mund të vendoset në **HTML me një atribut**.

```
<input type='button' value="Kliko ne" onclick="alert('handler në HTML-atribut!')" />
```

  2. **handler** në **vetit e DOM'it**: një **mbajtës** mund të vendoset duke përdorur një veti të DOM. p.sh, `element.onclick`:

```
<input id="elem1" type='button' value="Kliko ne " style="width:60px; "/>
    <script>
    elem1.onclick = ()=> {
                    alert('handler në vetit e DOM-it');
                };
   </script>
```



Shumbull1: përdorimi i Ngjarjëve (Eventeve) - mbajtës në atribut e HTMLs

```
function add() {
    let num1 = document.getElementById('n1').value; //Pranon vlerat e variables num1
    let num2 = document.getElementById('n2').value; //Pranon vlerat e variables num1
    let  rez  =  parseFloat(num1)  +  parseFloat(num2);  //Ruan  rezultatin  e  dy
    variablave

    //Krijohet variable per te shfaqur output-in
    let shfaqRez = "<h3>Rezultatit i shumes eshte: " + rez + "</h3>";
    //Shton rezultatin ne elementin me
    idod(crumeeznutl.tgateti)ElementById('rezultati').innerHTML =
}   shfaqRez;
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="CSS-DOM.css"
    />
</head>
<body>
    <div id="main">
        <h3>JavaScript DOM</h3>
        <input type="text" id="n1" size="20px" /><br>
        <input type="text" id="n2" size="20px" /><br>
        <button onclick="add()">Kalkulo</button>
        <h3 id="rezultati"></h3>
    </div>
    <script src="JS-DOM01.js">
    </script>
</body>
</html>
```



© 2023 UBT

Shumbull2: përdorimi i Ngjarjëve (Eventeve)- mbajtës në vetit e DOM'it

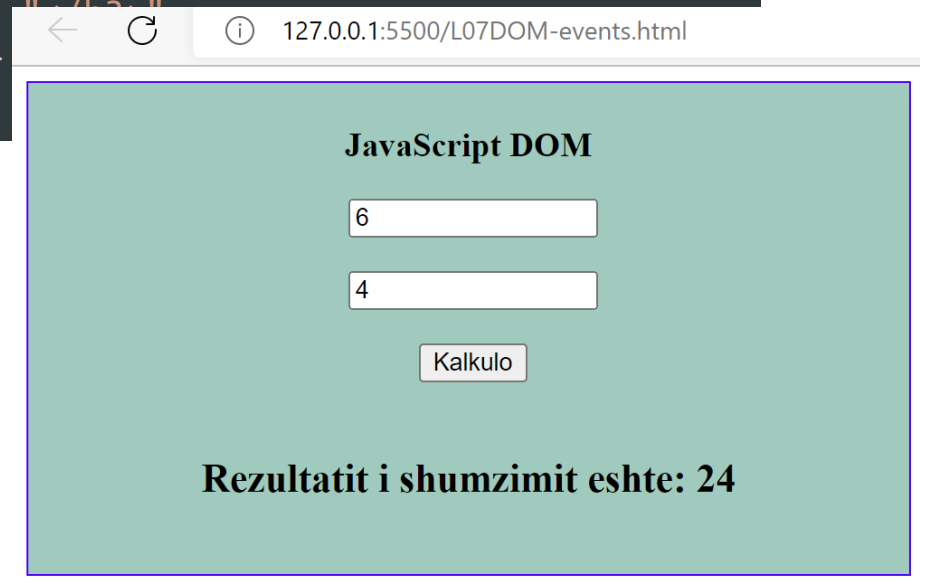
p.sh, element.onclick:

sh01.onclick: përdorimi i funksionit **arrow**

```
sh01.onclick = () => {
    let num1 = parseFloat(document.getElementById('n1').value); //Pranonvlerat e variables
    let num2 = num1 parseFloat(document.getElementById('n2').value); //Pranon vlerat e
    num1       variables

    let rez = parseFloat(num1) * parseFloat(num2); //Ruan rezultatin e dy
    variablave

    //Krijohet variable per te shfaqur output-in
    let shfaqRez = "<h3>Rezultatit i shumzimit eshte: " + rez +
    //Shton rezultatin ne elementin me id(rezultati)
    document.getElementById('rezultati').innerHTML = shfaqRez;
}
```



ndërlidhja e **ngjarjës** me Element e HTML'it (2)

- Ndëgjuesi i ngjarjeve: **`addEventListener()`** të DOM'it
  - `DOM event` **`Listeners`** është një procedurë në JavaScript që pret që një ngjarje të ndodhë.

Sintaksa:

```
element.addEventListener(event, emriFunksionit, opcionale);
```

  - **`event`**: Parametri i parë specifikon llojin e ngjarjes (p.sh. "kliko" ose "mousedown").
  - **`funksjoni`**: Parametri i dytë përcakton funksionin që do të thirret dhe ekzekutohet kur ndodh ngjarja.
  - **`opcionale`**: Parametri është një vlerë Boolean: if true, {capture: false/true}, passive: if true

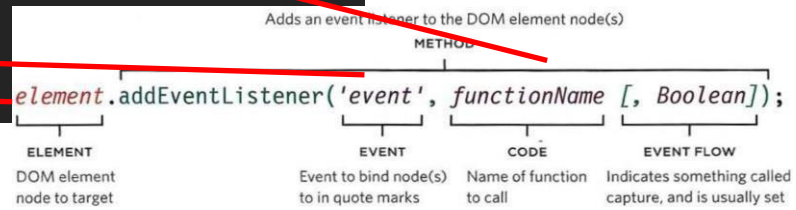
© 2023 UBT

Rasti i addEventListener

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <body>
    <p>Ky shembull do të demonstrojë punën e addEventListener
        duke thirrur një metodë për të sinjalizuar një mesazh kur
        klikohet</p>

        <button id="demoButton">Ju pershendes sot</button>
        <script>
            const myelementi=
            document.getElementById("demoButton");
            //Funksioni
            const myFunksioni =()=>
                    alert("Miremengjes! Dëgjuesit e ngjarjes.");

            //Thirr ndegjusin e ngjarjes
            myelementi.addEventListener("click",
            myFunksioni);
        </script>
    </body>
</html>
```



© 2023 UBT

Shumbull3:
përdorimi i Ngjarjëve (Eventeve)-Ndëgjuesi i ngjarjeve (DOM event Listeners) të DOM'it

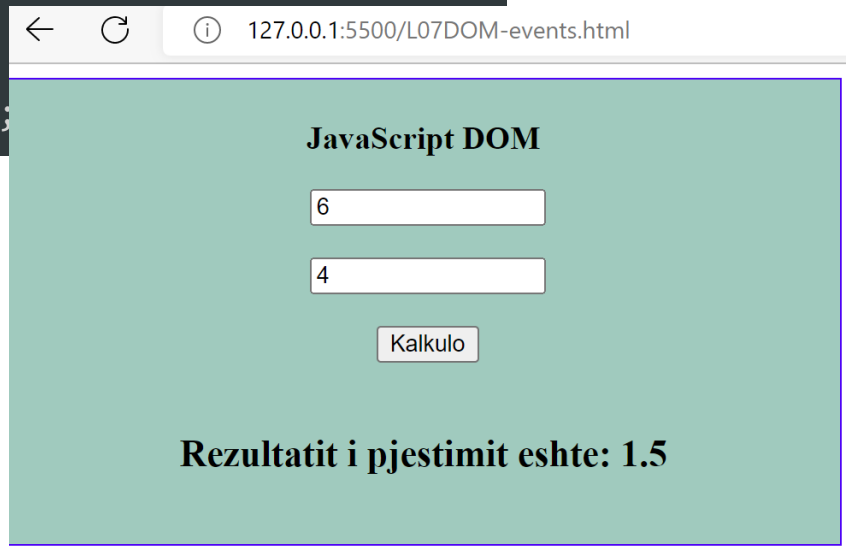
```
//Përdorimi i funksionit arrow let
shfaqePjestimi = () => {
        let num1 = parseFloat(document.getElementById('n1').value); //Pranonvlerat e variables num1
        let num2 = parseFloat(document.getElementById('n2').value); //Pranon vlerat e variables  num1

        let rez = parseFloat(num1) / parseFloat(num2); //Ruan rezultatin e dy variablave

        //Krijohet variable per te shfaqur output-in
        let shfaqRez = "<h3>Rezultatit i pjestimit eshte: " + rez + "</h3>";

         //Shton rezultatin ne elementin me id(rezultati)
        document.getElementById('rezultati').innerHTML = shfaqRez;
    }

    //Shfaqja sipas ndëgjuesit të ngjarjeve (DOM event Listeners) të DOM'it
    document.getElementById('sh01').addEventListener('click', shfaqePjestimi);
```



Përdorimi i deklaratës së më poshtme mundson që të bëjm lidhje e JavaScrip-it mbrenda tagut <head>

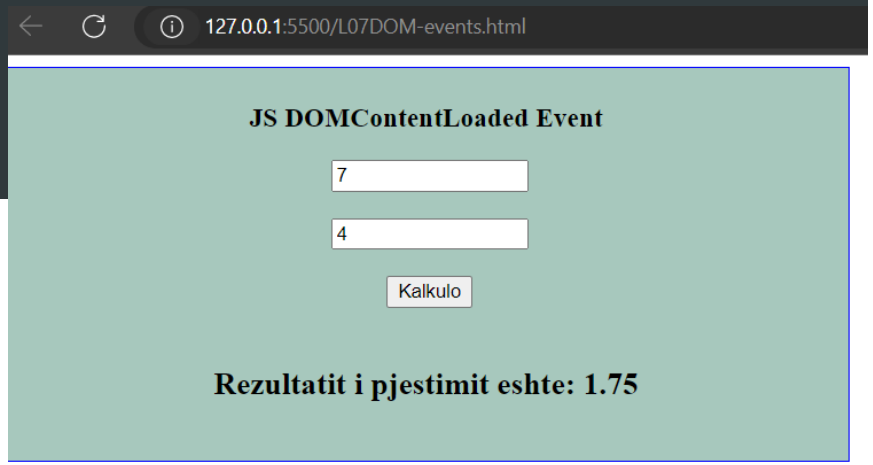
```
document.addEventListener("DOMContentLoaded",function(event){})
```

```
//Shfaqja sipas ndëgjuesit të ngjarjeve (DOM event Listeners) të
DOM'it*/ var shfaqPjestimin = (event) => {
    let num1 = parseFloat(document.getElementById('n1').value); //Pranonvlerat e variables num1 let num2 =
    parseFloat(document.getElementById('n2').value); //Pranon vlerat e variables  num1

    let rez = parseFloat(num1) / parseFloat(num2); //Ruan rezultatin e dy variablave

    //Krijohet variable per te shfaqur output-in
    let shfaqRez = "<h3>Rezultatit i pjestimit eshte: " + rez + "</h3>";
    //Shton   rezultatin   ne   elementin   me   id(rezultati)
    document.getElementById('rezultati').innerHTML = shfaqRez;
}

//Ngarkimi e ngjarjes - DOMContentLoaded të DOM'it*/
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) {
        //lidhja e ngjarjes e rezervuar
    const elementiIM = document.querySelector("button");
    elementiIM.addEventListener('click',  shfaqPjestimin);
});
```



Dëgjuesit e ngjarjeve të DOM-it (DOM event **Listeners**)

- Për të bashkangjitur një mbajtës ngjarjeje në JavaScript në një element specifik, duhet të përdorni metodën JavaScript `addEventListener()` .
- Ngjarja **`DOMContentLoaded`** ekzkutohet kur loadet kontenti i DOM-it, pa pritur që imazhet dhe stylesheets e stilit të përfundojnë ngarkimin.
- Trajtoni ngjarjen **`DOMContentLoaded`** vetëm nëse vendosni kodin JavaScript në `<head>`, i cili i referohet elementeve në seksionin e `<body>`.

© 2023 UBT

slideShow & Validim Formes

Pjesa Dytë

© 2023 UBT

Krijimi i një slideShow

- Krijimi i një **slidShow(shfaqje fotove)** në JavaScript

```
<script>
        var i = 0;
        var imgArray = [
            "imgS/foto0.png",
            "imgS/foto1.png",
            "imgS/foto2.png",
            "imgS/foto3.png",
            "imgS/foto4.png"
        ];

function ndrroImg() {
document.getElementById('slideshow').src = imgArray[i];
            if (i < imgArray.length - 1) {
                i++;
            } else {
                i = 0;
            }
            //setTimeout("ndrroImg()", 2600)
        }
 document.body.addEventListener('load', ndrroImg());
 </script>
```

```
<div id="kontenti">
        <header>
            <h2>Slide Show: shfaqja e imazheve </h2>
            <img name="mySlide" id="slideshow" />
        </header>
        <button onclick="ndrroImg()">Next</button>
    </div>
```





```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <title>Krijimi i Slide show</title>
    <style type="text/css">
        #kontenti {
            display: flex;
            flex-direction: column;
            justify-content: center;
            align-items: center;
            font-family: 'Segoe UI light', Tahoma;
            width: 400px;
            margin: 0 auto;
        }

        #kontenti img {
            max-width: 400px;
            height: 220px;
        }

        button {
            border-radius: 100%;
            width:  40px;
            height: 40px;
            font: 10pt;
            color: blue;
        }
    </style>

</head>
```

validimi i formularit në JavaScript

Validimi i formularve

- Validimi i formularve është detyrë e zakonshme e JavaScript'it
  - Shfaq mesazhin p.sh **alter**: ju nuk keni futut vlera në fushë
    - Një skriptë kontrollon tekstin që keni futur ose zgjedhjet **match** me disa rregulla.
    - pritet të vendosni një adresë te emailit, kontrollon se a e keni futur një **simbol** @.
- Ku të Validojm
  - Validimi mund të ndodhë në dy vende:
    - Në ***shfletues*** (klient) duke përdorur **JavaScript**
    - Në ***shërbyes*** (server) duke përdorur **PHP'in**, **aspx.Net** etj.

Pse? vlalidimi bëhet në **shfletues/Klient**

- **Pse**? validohet formulari në shfletus, kur po ashtu kontrollohen përsëri në server;
  - **përgjigje**: ndihmon përdoruesit të futë të dhënat per fushat obligative dhe formatet e nevojshme para se formulari të dërgohet në server.
- Kjo ka **2 përparsi** kryesore:
  - Është **më e shpejtë** sepse formulari **nuk duhet të dërgohet** në server, procesohet/validohet në klient dhe kthehet te përdoruesi me ndonjë mesazh relevant të gabimit.
  - Kursen ngarkesen në server, në rast te ndonj gabimi do të kapen përpara se formulari të dorzohet në server.

© 2023 UBT

Ç’fare mund të kontrolloni/validoni

- P.sh” Përdoruesi ka shtypur korrekt në formatin e duhur: **nrumrin e telefonit** ose ***adresen e email’it***
  - Mund të kontrolloni se **nr telefonit** a është **një numër** e **jo shkronja** ose **karaktere tjera**, dhe mund të kontrolloni që numri përmban një numër minimal shifrorësh.
  - Të sigurohet se dikush ka futur të dhënat e **email’it** sipas strukturës së përgjithshme të një adrese **e-mail** (duke përfshirë një shenjë @ dhe ka të paktën shtatë karaktere i gjatë).

© 2023 UBT

Si/Ç'farë të kontrollojm në Formular

- Ka disa mënyra në të cilat mund të kontrolloni një formular.
  - Kur përdoruesi shtyp butonin **'dërgo/submit',** në formular do të **nxitet (triggers**) eventHandlers si **onsubmit** në elementi <form>. I cili thrret funksionin e validimit.
  - Funksioni duhët të kthej true, në mënyr që forma të dergohet ose false nëse forma nuk ka kaluar validimin dhe formulary i përdoruesit nuk do të dergohet në server.
- Formulari mund të kontrolloj në form dinamike vendosjen e të dhënave nëper secilin fushë. Duke perdorur metoden focus.

Rasti i validimit të Formularit

```
!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>JavaScript Form Validation using a sample registration form</title>
    <link rel='stylesheet' href='css-JSValido.css' type='text/css' />
    <script src="validoFormularin.js"></script>
</head>
<body>
    <div id="formulari">
        <h1>Formulari i Regjstrimit</h1>
        <p>Përdorni tab për të lëvizur nga një fushë në tjetrën.</p>
        <form>
            <ul>
                <li><label>Perdoruesi:</label></li>
                <li><input type="text" id="userid" size="15" /></li>
                <li><label>Fjalkalimi:</label></li>
                <li><input type="password" id="pass" size="15" /></li>
                <li><label>Emri dhe Mbiemri:</label></li>
                <li><input type="text" id="emri" size="40" /></li>
                <li><label>Email:</label></li>
                <li><input type="text" id="adresaEmailit" size="40" /></li>
                <li><input type="submit" value="Submit" id="submit-btn" /></li>
            </ul>
        </form>
    </div>
</body>
</html>
```



© 2023 UBT

css-JSValido.css >

```css
* {margin: 0;padding: 0;}
body {
    display: flex;
    width: 100%;
    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-
    serif;
}
h2 {text-align: center;}

p {
    font-size: 14pt;
    font-family: 'Segoe UI light';
    margin: 10px;
}
#formulari {
    width: 40%;
    margin: 0 auto;
    background-color: azure;
}
form li {
    list-style: none;
    margin-bottom: 5px;
}
ul {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    width: 80%;
    margin: 10px 30px;
}
```


© 2023 UBT

JS validoFormularin.js >

```
document.addEventListener("DOMContentLoaded",
    function(ngjarja) {
        const BtnSubmit = document.getElementById('submit-btn');
        /*Funksioni per te e validuar fushat e formes */
        const validate = (ngjarja) => {
            ngjarja.preventDefault();
            const perdoruesi = document.getElementById('userid');
            const fjalkalimi = document.getElementById('pass');
            const emrin = document.getElementById('emri');
            const emailin = document.getElementById('adresaEmailit');
            if (perdoruesi.value === "") {
                alert("Ju lutem shtoni perdoruesin.");
                perdoruesi.focus();
                return false;
            }
            if (fjalkalimi.value === "") {
                alert("Ju lutem shtoni Fjalkalimin.");
                fjalkalimi.focus();
                return false;
            }
            if (emrin.value === "") {
                alert("Ju lutem shtoni emrin e Plote.");
                emrin.focus();
                return false;
            }
            if (emailin.value === "") {
                alert("Ju lutem shtoni email'in.");
                emailin.focus();
                return false;
            }
            ……..
```

Validimi për fushat e zbrazëta

Validimi i email'it sipas paternes se regex perkates.

```
if (!emailValid(emailin.value)) {
                    alert("Ju lutem te shtoni email'in valid.");
                    emailin.focus();
                    return false;
                }

                return true; // mund te dergohet te serveri
            }

 const emailValid = (email) => {
  const emailRegex = /^([A-Za-z0-9_\-.])+@([A-Za-z0-9_\-
.])+\.([A-Za-z]{2,4})$/;
            return emailRegex.test(email.toLowerCase());
             }
           BtnSubmit.addEventListener('click', validate);
   });
```



Sqarime shtesë

sqarim i formatit të mostres së **Regex** për **email'**in

- **/^[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,4}$/**
  - **/^[a-zA-Z0-9._-]+**:Do të thotë që adresa e emailit duhet të fillojë me karaktere alfa-numerike (lejohen shkronjat e vogla dhe të mëdha). Mund të ketë, nënvizime dhe viza.
  - **@**: Duhet të ketë një simbol '@ 'pas karaktereve fillestare.
  - **[a-zA-Z0-9.-]+**:Pas shenjës '@' duhet të ketë disa karaktere alfa-numerike. Mund të përmbajë gjithashtu pikë ('.') Dhe dhe viza ('-').
  - **\.**Pas grupit të dytë të emertimeve duhet të ketë një pikë ('.'). Kjo është për t'i ndarë emrat e domenit dhe nën-domenit.
  - **[a-zA-Z]{2,4}$/**: Më në fund, adresa e postës elektronike duhet të përfundojë me dy deri në katër alfabete. Të kesh a-z dhe A-Z do të thotë shkronjat e vogla dhe të mëdha janë të lejuara. {2,4} tregon numrin minimal dhe maksimal të karaktereve (al, us, org, net, com etj.

Krijimi i shprehjëve të rregullta

- **Krijimin e një shprehje të rregullt,** një shprehje e rregullt është ndërtuar në një nga dy mënyra::
  1. **Duke përdorur një shprehje të rregullt tekstuale, si më poshtë:**
  - **re = /ab+c/**
  - Rregullat tekstuale të të shprehurit ofrojnë përpilimin e shprehjes se rregullt kur script vlerësohet.
  2. **Funksioni i konstruktorit i objektit RegExp, si vijon:**
  - **re = new RegExp("ab+c")**
- Duke përdorur funksionin konstruktori ofron përmbledhje Runtime të shprehjes se rregullt.
- Përdorni funksionin konstruktor, kur ju e dini modelin e rregullt (shprehja do të ndryshojë), ose ju nuk e dini modelin dhe janë duke marrë atë nga një burim tjetër, (të tilla si input të përdoruesit).

© 2023 UBT

Krijimi i shprehjeve të rregullta - Metodat e objekteve

- **Shprehjet e** rregullta janë modelet e përdorura që përputhen me kombinime të karakterit në vargjet.
- Në JavaScript, shprehje të rregullta janë gjithashtu objekte.
- Këto modelet janë përdorur me:
  - ***test()*** and
  - ***exec()*** methods of ***RegExp***,
- Dhe me:
  - ***match(),***
  - ***replace(),***
  - ***search()*,** and
    - ***split()*** methods of ***String***.

Method	Description
test()	Tests for a match in a string. Returns **true** or **false**
exec()	Tests for a match in a string. Returns the **first match**
compile()	Compiles a regular expression

Krijimi i RegEx:

- Metodat:
  - **match():** A String method that executes a search for a **match** in a **string**. It **returns** an array of **information** or **null** on a **mismatch**.
  - **search():** A String method that tests for a match in a string. It returns the **index** of the **match**, or **-1** if the **search** fails
  - **replace():** A String method that executes a **search** for a match in a string, and **replaces** the matched **substring** with a **replacement substring**.
  - **split():** A String method that uses a regular expression or a fixed string **to break** a string **into an array of substrings.**

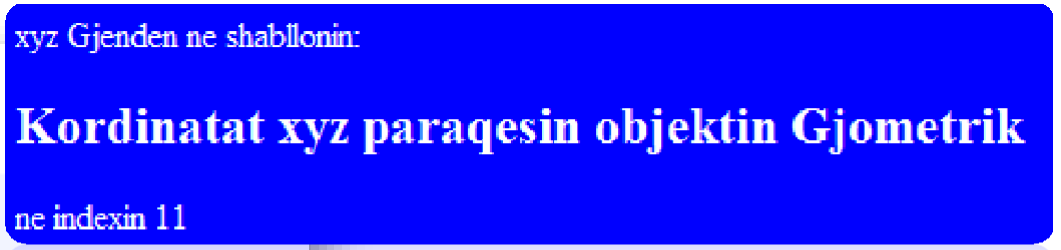
© 2023 UBT

Creating a Regular Expression Methoda **Exec()**

- **exec()** - The **exec()** method searches a string for a specified value, and returns the text of the found value.
  - If no match is found, it returns null.

```
<html>
 <body>
 <script language="JavaScript">
    <!--
   myRe=/xyz*/g;

  str = "Kordinatat xyz paraqesin objektin Gjometrik"
  myArray = myRe.exec(str);
  document.writeln(myArray[0]+ "Gjenden " +
  " ne shabllonin: " + "<h2>" + str + "</h2>" + " ne indexin "
  + (myRe.lastIndex - 3));
    -->
  </script>
 </body>
</html>
```



Some metacharacters match **single characters**. This includes the following symbols:	
Single-Character Metacharacters	
.	Matches any one character
[...]	Matches any character listed between the brackets
[^...]	Matches any character *except* those listed between the brackets

The regular expression syntax also provides **metacharacters** which specify the number of times a particular character should match.

Quantifiers	
?	Matches any character zero or one times
*	Matches the preceding element zero or more times
+	Matches the preceding element one or more times
{*num*}	Matches the preceding element *num* times
{*min*, *max*}	Matches the preceding element at least *min* times, but not more than *max* times

Often, you need to specify the position at which a particular pattern occurs. This is often referred to as "**anchoring**" the pattern:

Anchors	
^	Matches at the start of the line
$	Matches at the end of the line
\<	Matches at the beginning of a word
\>	Matches at the end of a word
\b	Matches at the beginning or the end of a word

© 2023 UBT

Meta character	Behavior	Example
\b	Matches a word boundary, that is, the position between a word and a space.	er\b matches the "er" in "never" but not the "er" in "verb".
\B	Matches a word non-boundary.	er\B matches the "er" in "verb" but not the "er" in "never".
\d	Matches a digit character. Equivalent to [0-9].	In the searched string "12345", \d{2} matches "12" and "34". \d matches "1", 2", "3", "4", and "5".
\D	Matches a nondigit character. Equivalent to [^0-9].	\D+ matches "abc" and " def" in "abc123 def".
\w	Matches any of the following characters: A-Z, a-z, 0-9, and underscore. Equivalent to [A-Za-z0-9_].	In the searched string "The quick brown fox…", \w+ matches "The", "quick", "brown", and "fox".
\W	Matches any character except A-Z, a-z, 0-9, and underscore. Equivalent to [^A-Za-z0-9_].	In the searched string "The quick brown fox…", \W+ matches "…" and all of the spaces.
[*xyz*]	A character set. Matches any one of the specified characters.	[abc] matches the "a" in "plain".
[^*xyz*]	A negative character set. Matches any character that is not specified .	[^abc] matches the "p" in "plain".
[*a-z*]	A range of characters. Matches any character in the specified range.	[a-z] matches any lowercase alphabetical character in the range "a" through "z".
[^*a-z*]	A negative range of characters. Matches any character not in the specified range.	[^a-z] matches any character not in the range "a" through "z".
{*n*}	Matches exactly *n* times. *n* is a nonnegative integer.	o{2} does not match the "o" in "Bob", but does match the two "o"s in "food".
{*n*,}	Matches at least *n* times. *n* is a nonnegative integer. * is equivalent to {0,}. + is equivalent to {1,}.	o{2,} does not match the "o" in "Bob" but does match all the "o"s in "fooooood".

Meta character	Behavior	Example
*	Matches the previous character or subexpression zero or more times**. Equivalent to {0,}.**	zo* matches "z" and "zoo".
+	Matches the previous character or subexpression one or more times. **Equivalent to {1,}.**	zo+ matches "zo" and "zoo", but not "z".
?	Matches the previous character or subexpression zero or one time. Equivalent to {0,1}. When ? immediately follows any other quantifier (*, +, ?, {*n*}, {*n*,}, or {*n*,*m*}), the matching pattern is *non-greedy*. A non-greedy pattern matches as little of the searched string as possible. The default greedy pattern matches as much of the searched string as possible.	zo? matches "z" and "zo", but not "zoo". o+? matches a single "o" in "oooo", and o+ matches all "o"s. do(es)? matches the "do" in "do" or "does".
^	Matches the position at the start of the searched string. If the Multiline property is set, ^ also matches the position following \n or \r. When used as the first character in a bracket expression, ^ negates the character set.	^\d{3} matches 3 numeric digits at the start of the searched string. [^abc] matches any character except a, b, and c.
$	Matches the position at the end of the searched string. If the Multiline property is set, $ also matches the position before \n or \r.	\d{3}$ matches 3 numeric digits at the end of the searched string.
.	Matches any single character except the newline character \n. To match any character including the \n, use a pattern like [\s\S].	a.c matches "abc", "a1c", and "a-c".
[]	Marks the start and end of a bracket expression.	[1-4] matches "1", "2", "3", or "4". [^aAeEiIoOuU] matches any non-vowel character.
{}	Marks the start and end of a quantifier expression.	a{2,3} matches "aa" and "aaa".
()	Marks the start and end of a subexpression. Subexpressions can be saved for later use.	A(\d) matches "A0" to "A9". The digit is saved for later use.
|	Indicates a choice between two or more items.	z|food matches "z" or "food". (z|f)ood matches "zood" or "food".
/	Denotes the start or end of a literal regular expression pattern in JavaScript. After the second "/", single-character flags can be added to specify search behavior.	/abc/gi is a JavaScript literal regular expression that matches "abc". The g (global) flag specifies to find all

Character	Matches	Equivalent to
\f	Form-feed character.	\x0c and \cL
\n	Newline character.	\x0a and \cJ
\r	Carriage-return character.	\x0d and \cM
\s	Any white-space character. This includes space, tab, and form feed.	[\f\n\r\t\v]
\S	Any non-white space character.	[^ \f\n\r\t\v]
\t	Tab character.	\x09 and \cI
\v	Vertical tab character.	\x0b and \cK

Shembull: Validimi i formatit të nr-tel

```
<html><head><title>Vlidimin e numrit te telefonit</title>
<script language="JavaScript">
function ok_Phone(phform){
        var regex = /^\(?\d{3}\)?-?\s*\d{3}\s*-?\d{4}$/;
        if(regex.test(phform.user_phone.value)){
                return true;
        }
        else{
                alert("Futni një numër telefoni të vlefshme");
                return false;
        }
}
</script>
</head>
<body style="text-align:center; background-color: blue;
       color:white"><h3 style="color:red">
Kontrollimi për një numër telefoni të vlefshme</h3>
<form name="formtest"
        action="http://localhost/cgi-bin/environ.pl" method="post"
        onSubmit="return ok_Phone(this);">
<h3> Ju lutem shkruani telefonin tuaj:</h3>
        <input type="text" size=40 name="user_phone">
<p>
        <input type=submit value="Dergo">
        <input type=reset value="Rivendos">
</form></body></html>
```

- (222)-444-6666
- 333222444 4
- 222-444-6666
- 222-4446666

